

Um Mecanismo de Gerenciamento de Recursos em Redes Compartilhadas com Integração de Serviços

**José Eduardo Malta de Sá
Brandão**

SQN 313 Bloco G apartamento 501
CEP 70.766-070 - Brasília/ DF
eduardo@cenargen.embrapa.br
EMBRAPA/CENARGEN

**Joberto Sérgio Barbosa
Martins**

Av. Aprígio Veloso, s/n, C.P. 10106
CEP 58.109-970 - Campina Grande /
PB
joberto@dsc.ufpb.br
DI/DSC - UFPB

Resumo

Com o crescente uso das Redes TCP/IP (Internet, Redes Privadas, Extranets, etc), há um grande esforço de P&D (pesquisadores e empresas) no sentido de oferecer serviços de rede de maior qualidade e mais confiáveis do que os simples serviços de transmissão de datagrama atualmente utilizados. Tais serviços incluem as aplicações de tempo real, como a transmissão de voz e de vídeo ou, ainda, a interconexão de sistemas para processamento distribuído.

Neste trabalho, é proposta e implementada uma solução de mecanismo de Controle de Tráfego, para a introdução da Integração de Serviços em redes do tipo compartilhadas, como a Ethernet. Para isso, foi necessário desenvolver um protocolo para gerenciar os recursos de rede. Este protocolo, chamado de DCRP (*Distributed Control Reservation Protocol*) [Bra96], comunica-se diretamente com o Controle de Admissão e é responsável pelo controle dos recursos. Também apresentamos uma introdução ao conceito de Integração de Serviços em IP e uma introdução sobre o RSVP e seu estado atual de desenvolvimento

1. Introdução

A Integração de Serviços em IP [BCS94], aproveitando a imensa base instalada do popular TCP/IP, surgiu como uma alternativa às obsoletas redes dedicadas e, também, como forma de adequar esta tecnologia (*IP Version 4*) às tecnologias emergentes, como o ATM e a nova geração do IP (*IP Version 6*) [DH95].

Em [ZDESZ93] e [Tob94] são identificados os componentes necessários nas arquiteturas capazes de suportar Qualidade de Serviço (QoS):

- Especificação do Fluxo
- Controle de Tráfego
- Roteamento
- Reserva de Recursos

O gerenciamento de recursos em redes do tipo compartilhadas é bastante complexo. Por isso, neste documento trataremos apenas do Controle de Tráfego.

Veremos a seguir uma breve introdução aos conceitos e trabalhos em desenvolvimento para Integração de Serviços e reserva de recursos, nossa proposta de modelo para o Controle de tráfego em redes compartilhadas (em nosso caso, a rede Ethernet) e os resultados da implementação do modelo.

2. Integração de Serviços

A fim de incentivar a pesquisa e desenvolvimento na área de Integração de Serviços em IP, o IETF (*Internet Engineering Task Force*) [IETF97] criou um grupo de trabalho que, desenvolveu um modelo [BCS94] mínimo e até o momento definiu: os tipos de tráfego distintos e QoS que, cada tipo de tráfego demanda dos elementos de rede (*hosts*, roteadores, servidores, *switches*, *hubs*, etc) [SW96]; os parâmetros gerais de caracterização das Classes de Serviço [SW97] e; uma base de dados de gerenciamento do modelo (MIB - *Management Information Base*) [BK97].

Até o momento foram sugeridas 5 Classes de Serviço. Porém, apenas duas classes permanecem em estudos:

1. *Controlled Delay Quality of Service* [SPW95] - Abandonado;
2. *Guaranteed Quality of Service* [SPG97] - Válido;
3. *Predictive Quality of Service* [SPDB95] - Abandonado;
4. *Controlled-Load Network Element Service* [Wro97a] - Válido;
5. *Committed Rate Quality of Service* [FGD96] - Abandonado.

Quando um elemento de rede não implementa uma determinada Classe de Serviço, este elemento pode rejeitar a solicitação do serviço não implementado ou possuir alguma forma de adaptar o serviço solicitado para algum outro serviço implementado. Apesar de possível, [SW96] não estabelece regras para tal mapeamento, deixando por conta de cada Classe de Serviço fazê-lo.

3. Reserva de Recursos

Tal qual aconteceu com a Integração de Serviços, também há um grupo de trabalho com o objetivo de definir um protocolo de reserva de recursos. Proposto inicialmente em [ZDESZ93], o RSVP (*Resource ReSerVation Protocol*) está atualmente com sua primeira especificação pronta [BZBHJ96]. O lançamento de uma segunda especificação não tem prazo definido e somente deverá ser concluída após exaustivos testes de uso e implementações da primeira versão. Sua utilização em conjunto com o modelo de Integração de Serviços é descrita em [Wro97b].

A aplicação que irá transmitir um fluxo de dados com QoS, inicialmente entra em contato com o RSVP ou um protocolo de Transporte, como o RTP (*Real-time Transport Protocol*) [SCFJ96], passando a este, através de uma API própria, a descrição

do fluxo de dados e a QoS desejável. Cabe então ao RSVP estabelecer uma rota ideal até o destino (ou destinos, no caso de *multicast*), através de uma mensagem de caminho (*PATH message*).

Quando chega ao receptor uma mensagem de caminho de um transmissor do qual deseja receber dados, este envia uma mensagem de reserva (*RESV message*) através do caminho inverso que trouxe a mensagem de caminho até atingir o remetente. Uma vez recebida a reserva por um nó intermediário ou pelo transmissor, o RSVP entra em contato com o Controle de Admissão local, solicitando o montante de recursos necessários. Se qualquer nó rejeitar a reserva, uma mensagem de erro é enviada de volta ao receptor e a mensagem de reserva é descartada.

Durante uma conferência *multicast*, pode ocorrer a inclusão de novos membros, a saída de outros ou ainda ocorrer quebra de enlace em algum ponto da rota, inviabilizando a transmissão. Para ajustar a reserva de recursos de acordo com isso, o RSVP mantém os nós intermediários em “*soft state*”, passando a responsabilidade da reserva de recursos aos usuários finais. Para isso, os nós intermediários podem ser mantidos em dois estados de informação: “estado de caminho” e “estado de reserva”. Cada remetente de dados envia periodicamente uma mensagem de caminho que estabiliza ou substitui o estado de caminho, enquanto que cada receptor envia periodicamente uma mensagem de reserva, estabelecendo ou substituindo o estado de reserva. Estas mensagens são denominadas “mensagens de *refresh*”.

4. Controle de Tráfego

Nosso trabalho implementa de forma integrada o modelo proposto pelo RSVP para Controle de Tráfego, conforme ilustrado na Figura 1. A implementação do RSVP e a interface com o Controle de Tráfego é a desenvolvida pelo ISI (*International Science Institute*) [ISI97].

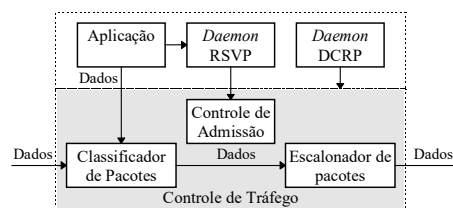


Figura 1 – Controle de Tráfego

Localizado no *kernel* do Sistema Operacional, o mecanismo de Controle de Tráfego deve: computar as solicitações de reserva de recursos através de um mecanismo de Controle de Admissão; separar os pacotes pertencentes ao tráfego convencional (*best-effort*) dos pacotes pertencentes aos fluxos de dados que solicitaram reserva, identificando cada um destes fluxos através de um mecanismo de Classificação de Pacotes; e transmitir

os pacotes com a Qualidade de Serviço solicitada através de um mecanismo de Escalonamento de Pacotes.

4.1. Controle de Admissão

O Controle de Admissão tem como função o controle dos recursos disponíveis nas interfaces de rede, a manutenção das reservas de recursos e o mapeamento dos serviços.

Os recursos disponíveis em nosso modelo são a banda e o atraso. A banda total reservada não deve ultrapassar a banda máxima do enlace. O atraso médio na rede é coletado pelo DCRP periodicamente pelo DCRP. Ao receber uma solicitação de recursos, o Controle de Admissão faz uma previsão de atraso em função do atraso médio, da banda reservada no enlace e da banda solicitada na reserva:

$$\text{Previsão} = \frac{(\text{Atraso médio}) \times (\text{Banda reservada} + \text{Banda da solicitação})}{\text{Banda reservada}}$$

A reserva será aceita se a previsão de atraso for menor ou igual a menor atraso reservado no enlace. Se aceito, o Controle de Admissão retorna ao RSVP a identificação da reserva. Caso contrário, é devolvida uma identificação nula. Em seguida, o RSVP passa ao Controle de Tráfego um objeto contendo o filtro a ser utilizado na classificação dos pacotes de dados.

Nas especificações dos serviços, utiliza-se normalmente o atraso máximo como parâmetro para a aceitação de um fluxo. Como não temos como garantir isso, ao mapearmos um serviço ao nosso modelo, definimo-lo como “não confiável” [BS95]. Ou seja, não haverá garantia plena da Qualidade de Serviço solicitada.

Com o propósito de testar o modelo, mapeamos os serviços definidos na interface do RSVP e do mecanismo de gerenciamento de recursos da seguinte forma:

- Serviço Garantido - A banda é mapeada diretamente e o atraso é definido em 100 milisegundos (valor utilizado em aplicações multimídia).
- Serviço Predito - A banda é definida na especificação de tráfego (Tspec) e o atraso está explícito na reserva.
- DCRP - Tanto a banda, quanto o atraso são mapeados diretamente entre o protocolo de controle e o Controle de Admissão.

Qualquer fluxo de dados que não possua reserva de recursos é tratado como tráfego *best-effort*. Para este caso, desenvolvemos um mecanismo denominado “*buffer* elástico”. O mecanismo atribui uma reserva mínima para o tráfego *best-effort*. Além disso, as rajadas típicas deste tipo de tráfego serão tratadas e enviadas sempre que houver recursos disponíveis e isto não prejudicar os demais fluxos de dados. O funcionamento detalhado do *buffer* elástico não será objeto de estudo aqui, tendo sido tratado em [Bra96].

4.2. Distributed Control Reservation Protocol - DCRP

Há atualmente, um grupo de trabalho responsável pela tentativa de padronização de modelos que adaptem as tecnologias de rede mais utilizadas, para que venham a utilizar reserva de recursos na Internet. Este grupo é o ISSLL (*Integrated Services over Specific Link Layers*). Entre as tecnologias de rede sendo estudadas está a Ethernet. Porém, o mecanismo aqui proposto foi idealizado antes da iniciativa do ISSLL e esperamos em breve poder incluí-lo nas discussões deste grupo de pesquisa.

O DCRP é responsável pela troca de mensagens entre as máquinas conectadas numa rede compartilhada, no nosso caso particular, uma rede Ethernet. Seu objetivo é fazer com que todas as máquinas da rede saibam o montante de recursos alocados por cada uma das demais, comunicando a cada nova reserva o novo montante reservado e verificando o atraso médio experimentado durante a transmissão de suas mensagens.

Durante a alocação de recursos, o processo responsável pelo funcionamento do protocolo (ACD - *Admission Control Daemon*) avisa às demais máquinas, que um determinado montante de recursos foi alocado na rede através de uma mensagem de reserva AC_RESERV. Assim, é obtida a banda total reservada na rede e o menor atraso reservado. Estas informações serão usadas pelo Controle de Admissão.

Para realizar a conexão à rede e manter a integridade do protocolo, utiliza-se um sistema de inicialização, detecção de erros e restauração do estado correto da rede. Para isso, é utilizado um mecanismo semelhante ao *soft state* do RSVP. O mecanismo de funcionamento do DCRP é ilustrado na Figura 2 e funciona da seguinte forma:

1. Armazena-se para cada interface de rede as informações sobre o tipo de interface, a capacidade total da banda, além de outras informações de controle.
2. O temporizador aleatório **tp_next_init** é verificado, fazendo com que periodicamente o protocolo seja reinicializado, num processo semelhante ao *soft state* do RSVP.
3. Cada máquina ao receber a mensagem de inicialização, **AC_INIT**, reinicializa seu temporizador **tp_next_init** e limpa as reservas externas, guardando as reservas internas (RSVP).
4. Outro temporizador aleatório **tp_next_send** é usado para definir quando será enviada a mensagem de reserva, **AC_RESERV**, após a inicialização. Este mecanismo é conhecido como “tiro aleatório” e é utilizado para reduzir a probabilidade de colisões na rede. Somente após um determinado tempo são enviadas as respostas ao pedido de inicialização.
5. É enviado ao *kernel* um aviso para bloquear qualquer nova reserva que seja feita por uma aplicação, evitando que um fluxo antes reservado antes seja sobreposto por um novo fluxo;
6. Após seu **tp_next_send** expirar, cada máquina (inclusive a que enviou o **AC_INIT**) envia uma mensagem *broadcast* **AC_RESERV** contendo o total de recursos que ela alocou internamente em sua interface de saída.

7. Cada mensagem **AC_RESERV** recebida é enviada ao Controle de Admissão no *kernel* e armazenada pelo ACD;
8. Somente após um período máximo **MAX_RES_TIME**, as máquinas desbloqueiam a solicitação de novas reservas;
9. Reporta-se novamente para o procedimento (2).

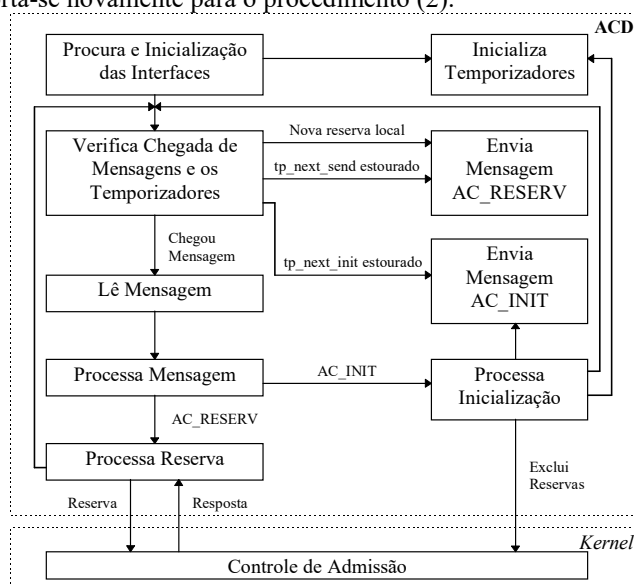


Figura 2 – Funcionamento do DRCP

As mensagens DCRP (Figura 3) são transmitidas em *broadcast* e possuem 160 bits (20 bytes). São compostas por um cabeçalho comum, dois outros campos com o montante de recursos reservados (**AC_FLOW**) e o tempo decorrido desde que a máquina recebeu a mensagem de inicialização (**AC_WAIT**). Este tempo é expresso em microsegundos e é usado para ajustes no cálculo do atraso na rede.

1	8	16	32
VERSION	TYPE	FLAGS	
SOURCE ADDRESS			
AC_FLOW (RES_RATE)			
AC_FLOW (RES_DELAY)			
AC_WAIT			

Figura 3 – Mensagem DCRP

O campo **VERSION** indica a versão do protocolo que esta sendo utilizada. A versão atual é a 1 (um). O campo **TYPE** indica o tipo de mensagem (**AC_RESERV** ou **AC_INIT**). O campo **FLAGS** leva informações adicionais. O campo

SOURCE_ADDRESS leva o endereço da máquina que está enviando a mensagem, para a autenticação da mesma. Os campos **AC_FLOW** e **AC_WAIT** somente têm importância nas mensagens **AC_RESERV** e são ignorados pelo protocolo nas mensagens **AC_INIT**. O campo **AC_FLOW** é dividido em dois subcampos: o campo **RES_RATE** contém a taxa reservada (bps); e o campo **RES_DELAY** contém o maior atraso suportado pelo fluxo. Detalhes a respeito da implementação do DCRP pelo **ACD** podem ser obtidos em [Bra96].

4.3. Classificação de Pacotes

O Classificador de Pacotes tem a finalidade de identificar o fluxo de dados para que este possa receber o tratamento adequado, seguindo sempre a mesma rota para a qual foi feita a reserva de recursos.

O cabeçalho IP não possui campos para identificação de fluxo, como ocorre com o STII [DB95] e como está previsto na nova versão do IP (IPv6) [DH95], onde a opção de identificação de fluxos de dados é contemplada [Par95]. Portanto, a forma encontrada para a identificação dos fluxos de dados no IPv4 é a utilização de filtros. O modelo de filtro previsto para o RSVP é composto pelo endereço IP do destino, pelo endereço IP da origem, pela porta (UDP/TCP) do destino, pela porta (UDP/TCP) da origem e pela identificação do protocolo. Para isso, os pacotes são “abertos” e se não puder ser identificado ou não haja reserva de recursos para ele, este é transmitido como *best-effort*.

Como ainda não há um documento que defina o modelo a ser utilizado na classificação do tráfego *best-effort* em ambiente de reserva de recursos, propomos um modelo que utiliza 8 (oito) níveis de prioridade para este tráfego, onde os pacotes de mais alta prioridade, recebem a classificação 7 (sete) e os de mais baixa prioridade recebem a classificação 0 (zero). Neste modelo implementamos regras para classificação de pacotes que funcionam na seguinte ordem:

1. Verificação do subcampo PRECEDENCE do cabeçalho IP
2. Mapeamento dos valores do subcampo TOS do cabeçalho IP
3. Mapeamento das aplicações, identificando as portas UDP/TCP conhecidas [BCS94].

Os pacotes do protocolo de controle DCRP são transmitidos diretamente, sem atrasos ou escalonamento.

4.4. Escalonamento de Pacotes

Quando vários fluxos de dados compartilham uma mesma interface de rede, deve haver um mecanismo capaz de separar cada um destes fluxos e garantir sua transmissão com a qualidade de serviço solicitada. Este mecanismo é conhecido como Escalonador de Pacotes. O modelo aqui proposto, procura atender os enlaces ponto-a-ponto e as redes Ethernet.

O mecanismo para o escalonamento de pacotes (*Dispatch*) aqui proposto é bastante simples e se baseia em filas FIFO (*First In First Out*) [Mar91] [Mar90], que são verificadas continuamente conforme a Figura 4.

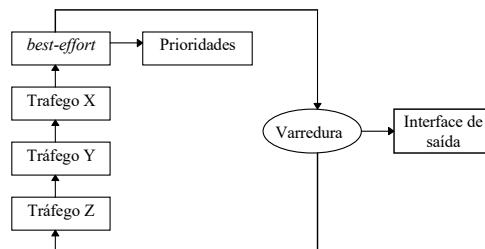


Figura 4 - Mecanismo de *Dispatch*

Cada reserva tem sua própria fila de escalonamento, de tamanho variado, que é calculada de acordo com o atraso e a banda reservada. Quando uma aplicação transmite mais do que o reservado ou ocorre um congestionamento, o Escalonador de Pacotes aciona um mecanismo de Policiamento. Este mecanismo deve ser definido pela aplicação ou pelo RSVP durante o processo de execução da reserva. Porém, ainda não há uma padronização neste sentido. Por isso, é proposto um mecanismo próprio.

Nas aplicações de tempo real, é desejável que o Controle de Tráfego identifique os pacotes prioritários quando há a necessidade de descarte de pacotes [WHD94]. Quando isso não é possível, é preferível o descarte dos pacotes mais antigos do que recebê-los com um atraso muito grande [Alb96]. Neste caso, o pacote mais antigo armazenado na fila é descartado.

O tráfego *best-effort* utiliza não uma, mas oito filas de escalonamento. Cada fila tem uma prioridade diferente e o pacote será colocado na fila selecionada pelo Classificador de Pacotes. Como no fluxo com reservas, somente um pacote será transmitido a cada ciclo do mecanismo de *dispatch*. O pacote transmitido será aquele com maior prioridade, entre os pacotes que se encontrarem nas filas. Neste caso, descartamos os pacotes mais recentes e mantemos os mais antigos.

5. Análise dos Resultados

Para implementação do mecanismo, utilizou-se o sistema operacional FreeBSD-2.1.0, por disponibilizar seus arquivos-fonte, ser amplamente documentado e já haver RSVP portado para ele.

Utilizou-se nos testes dois microcomputadores, sendo um 486-DX2/66 (Host A) e um 486-DX4/100 (Host B), conectados a um *hub* 10baseT, através de suas portas Ethernet, utilizando cabos preparados de fábrica com conectores RJ45.

Uma aplicação foi desenvolvida por nós especialmente para executar variações de reserva de recursos e transmissão de dados, o **rs_aplic**. Com ele foram feitos testes de variação das taxas de transmissão e reserva, com contabilização do atraso na rede.

Ao se colocar as duas máquinas transmitindo sem escalonamento e sem reserva de recursos (Figura5), obtemos vazão máxima de 7,2 Mbits/s na rede (soma das duas máquinas), atraso máximo experimentado bastante instável em ambas as máquinas; atraso médio experimentado estável, com pequena discrepância entre as duas máquinas e vazão individual controlada até 3 Mbits/s.

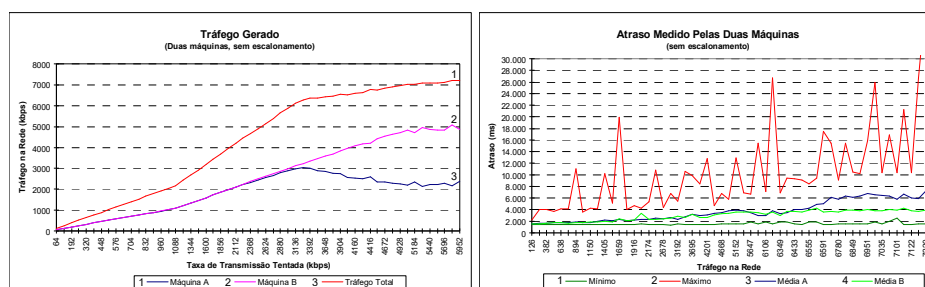


Figura 5 - Tráfego e atraso sem escalonamento e sem reserva de recursos.

Com o mecanismo de controle de tráfego funcionando, obtivemos (Figura 6) vazão máxima na rede de 6,3 Mbits/s, vazão individual controlada até 2,6 Mbits/s e valores baixos e mais homogêneos para o atraso médio e atraso mínimo. A partir deste ponto, a curva de vazão de uma das máquinas declina. Com isso, pode-se estabelecer um limite máximo de reserva em 5,2 Mbits/s para redes do tipo Ethernet a 10 Mbits/s;

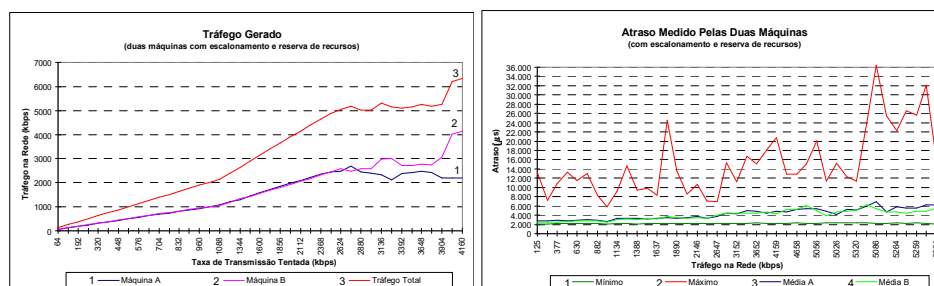


Figura 6 - Tráfego e atraso com escalonamento e reserva de recursos

Como último teste, mantivemos o mecanismo de escalonamento mas, transmitimos apenas tráfego *best-effort*, a partir de uma única máquina, com o *buffer* elástico configurado para atrasos de até 1 segundo (Figura 7). Neste caso, obtivemos:

vazão máxima na rede de 4,3 kbits/s, grande variação no atraso devido ao mecanismo de reavaliação do tráfego *best-effort* e atraso máximo em torno de 1 segundo.

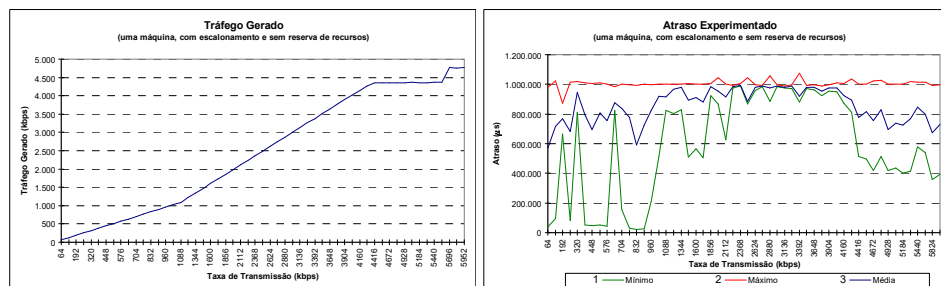


Figura 7 - Tráfego e atraso com escalonamento e sem reserva de recursos

6. Conclusão

O modelo de Integração de Serviços em IP não tem a pretensão de substituir outras tecnologias em desenvolvimento para suportar aplicações de tempo real, como o ATM. Mas, que venha funcionar em conjunto com estas novas tecnologias [Ber97].

Para experimentar o impacto da inserção de conceitos como a Integração de Serviços, a Reserva de Recursos e Controle de Tráfego em um ambiente tipicamente de comutação de pacotes (como é o ambiente oferecido atualmente pelo IP), foram propostos e implementados mecanismos que adaptem o atual modelo IP. Nestas propostas foram utilizadas as sugestões definidas pelos grupos de trabalho que estudam a Integração de Serviços (IntServ), o RSVP e a aplicação disso nas tecnologias de redes (ISSLL).

Para suportar uma rede compartilhada (no caso, a Ethernet), foi necessário desenvolver um mecanismo de gerência de recursos de rede que executasse este controle, o DCRP (*Distributed Control Reservation Protocol*). Este mecanismo consiste de um protocolo de controle distribuído, que mantém um controle quantitativo dos recursos de rede utilizados por todas as máquinas conectadas à rede. Os recursos gerenciados são a banda utilizada por cada uma destas máquinas e o atraso decorrente do tráfego gerado na rede.

Como fruto deste trabalho também obtivemos uma solução para o problema de classificação de pacotes ... e um novo mecanismo para transmissão de datagramas *best-effort* em ambientes de reserva de recursos.

Acreditamos que os mecanismos propostos podem ser expandidos, com obtenção de melhores resultados, para redes derivadas da Ethernet com maior vazão (mas, ainda com colisões), ou para redes locais onde não há colisões, como as redes Token-Ring e FDDI [Tan94].

REFERENCES

- [Alb96] A. Albanese. Comunicação Pessoal, aa@ICS.Berkeley.EDU, April 1996.
- [BCS94] R. Braden, D. Clark & S. Shenker 'Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview' Internet Network Working Group RFC 163, July 1994.
- [Ber97] L. Berger 'IP Integrated Services with RSVP over ATM' IETF Draft draft-ietf-issll-atm-support-03.txt, March 1997.
- [BK97] F. Baker & J. Krawczyk 'Integrated Services Management Information Base' IETF Draft draft-ietf-intserv-mib-10.txt, July 1997.
- [Bra96] J. Eduardo M. S. Brandão 'Gerencia de Recursos em Redes Compartilhadas com Integração de Serviços - uma Proposta e Implementação' Tese de Mestrado, COPIN/DSC & EMBRAPA, Campina Grande, agosto de 1996.
- [BS95] L. Breslau & S. Shenker 'A proposal for accommodating Heterogeneity' IETF draft-ietf-intserv-hetero-01.txt, Xerox, November 1995.
- [BZBHJ96] R. Braden, L. Zhang, S. Berson, S. Herzog & S. Jamin 'Resource ReSerVation Protocol (RSVP) - Version 1 Functional Specification' IETF Draft draft-irtf-rsvp-spec-14.ps, November 1996.
- [DH95] S. Deering & R. Hinden 'Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification' Internet Network Working Group RFC 1883, Xerox PARC, Ipsilon Networks, December 1995.
- [FGD96] F. Baker, R. Guerin & D. Kandlur 'Specification of Committed Rate Quality of Service' IETF Integrated Service WG draft-ietf-intserv-commit-rate-svc-00.txt, June 1996.
- [IETF97] Internet Engineering Task Force, IETF Page, URL= <http://www.ietf.org>, August 1997.
- [ISI97] International Science Institute, RSVP Implementation, URL= <ftp://ftp.isi.edu/rsvp/release/rel4.1a6.tar.Z>, June 1997.
- [Mar91] Martins, Joberto S. B.; Aguiar, Monica V.; Sphor, Elizabet; "Aspectos de Implementação de um Servidor MMS"; 9º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores – SBRC 91; pp 331-342.

- [Mar90] Martins, Joberto S. B.; Pinheiro, Clizenit; “Estruturação e Implementação do Protocolo FTAM”; 8º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores – SBRC 90; pp 1-14.
- [Par95] C. Partridge ‘Using the Flow Label Field in IPv6’ Internet Network Working Group RFC 1819, June 1995.
- [SCFJ96] H. Schlzrinne, S. Casner, R. Frederick & V. Jacobson ‘RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications’ Audio-Video Transport Work Group RFC1889, January 1996.
- [SPDB95] S. Shenker, C. Partridge, B. Davie & L. Breslau ‘Specification of Predictive Quality of Service’ IETF Integrated Service WG draft-ietf-intserv-predictive-svc-01.txt, June 1995.
- [SPG97] S. Shenker, C. Partridge & R. Guerin ‘Specification of Guaranteed Quality of Service’ IETF Draft draft-ietf-intserv-guaranteed-svc-08.txt, February 1997.
- [SPW95] S. Shenker, C. Partridge & J. Wroclawski ‘Specification of Controlled Delay Quality of Service’ IETF Integrated Service WG draft-ietf-intserv-control-del-svc-02.txt, November 1995.
- [SW96] S. Shenker & J. Wroclawski ‘Network Element Service Specification Template’ IETF Draft draft-ietf-intserv-svc-template-03.txt, November 1996.
- [SW97] S. Shenker & J. Wroclawski ‘General Characterization Parameters for Integrated Service Network Elements’ IETF Draft draft-ietf-intserv-charac-03.txt, July 1997.
- [Tan94] A. Tanenbaum ‘Redes de Computadores - Segunda Edição Americana’: Editora Campus Ltda, Rio de Janeiro, 1994.
- [Tob94] F. Tobagi. “High Speed Networks and Multimedia Communications: Applications, Infrastructure and Protocols” ITS - International Telecommunications Symposium, Rio de Janeiro, 1994.
- [WHD94] L. Wolf, R. Herrtwich & L. Delgrossi ‘Filtering Multimedia Data in Reservation-Based Internetworks’ Technical Report 43.9408, IBM European Networking Center, Heidelberg, Germany, August 1994.

[Wro97a] J. Wroclawski 'Specification of the Controlled-Load Network Element Service' IETF Draft draft-ietf-intserv-ctrl-load-svc-05.txt, May 1997.

[Wro97b] J. Wroclawski 'The Use of RSVP with IETF Integrated Services' IETF Draft draft-ietf-intserv-rsvp-use-02.txt, July 1997.

[ZDESZ93] L. Zhang, S. Deering, D. Estrin, S. Shenker, D. Zappala. RSVP: 'A New Resource ReSerVation Protocol - Novel Design features lead to an Internet protocol that is flexible and scalable' IEEE Network, September 1993.